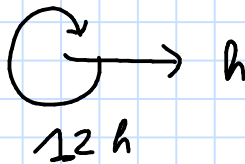
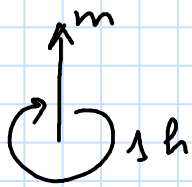


Problema

1) Un orologio segna le tre  quanto tempo deve passare affinché le lancette terminino nuovamente ortogonali? (inseguimento)



$$\vec{v} \perp \vec{r} \quad \text{SEMPRE}$$

$$\vec{m} \perp \vec{h}$$

$$\vec{v}_m \equiv \vec{h}$$

$$\vec{v}_h \equiv \vec{m}$$

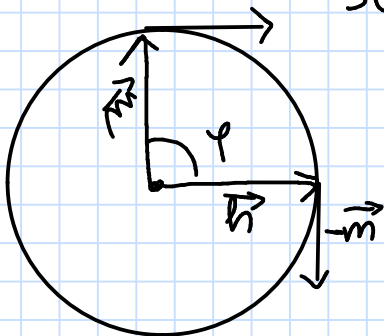
$$\vec{v}_m \cdot \vec{m} = 0$$

$$\vec{v}_h \cdot \vec{h} = 0$$

$$\vec{h} \cdot \vec{m} = 0$$

$$\vec{m} \cdot \vec{h} = 0$$

stessa cosa OK

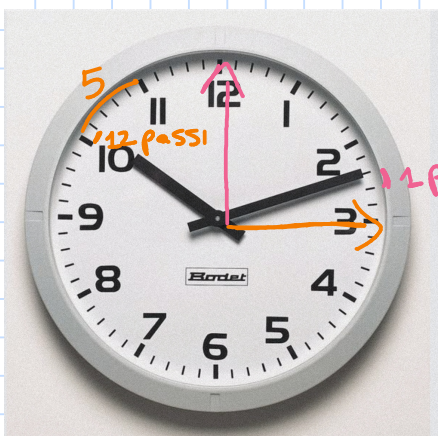


φ in $t=0$ vale $\pi/2$

φ in $t=1$ vale $\frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{12}x$

φ in $t=2$ vale $\frac{\pi}{2} - 2x + \frac{2}{12}x$

1h = 60 min quindi la lancetta h fa $\frac{60}{5}$ "passetti" ogni ora mentre la lancetta m fa 1 passetto ogni minuto.



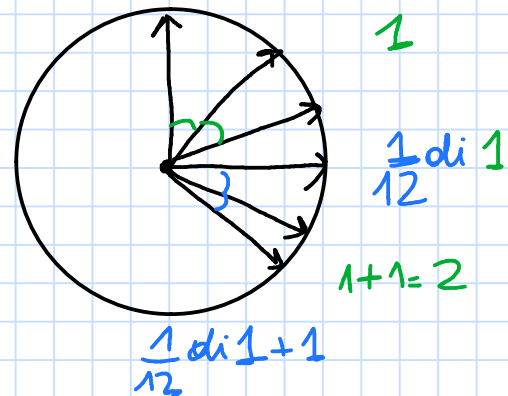
ogni 12 passi h ne fa 1

$$12 \cdot 3 = 36$$

$$0 \equiv 1 \cdot 60 \equiv 12 \cdot 5$$

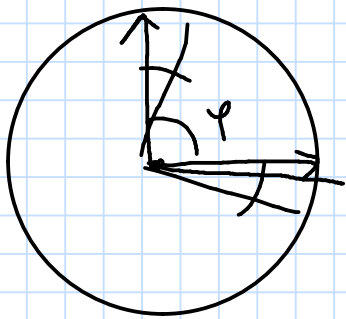
$$36 + 1$$

$$60 + 12$$



$$1 + 1 + 1 + \dots$$

$$\frac{1}{12} \text{ di } 1 + \frac{1}{12} \text{ di } 1 + \dots$$



+1min

φ in $t=0$ vale $\pi/2$

φ in $t=1$ vale $\pi/2 - \frac{1}{10}x + \frac{5}{12}x$

φ in $t=2$ vale $\frac{\pi}{2} - 2x + \frac{2}{12}x$

φ in $t=3$ vale $\frac{\pi}{2} - 3x + \frac{3}{12}x$

1 perzehtion

= 1 minuto

= 6 gradi

=

$$6:180 = x:\pi$$

$$x = \frac{\pi \cdot 6}{180} \approx \frac{1}{10}$$

Deve girare fino a tornare a valore $\frac{\pi}{2}$

$$\sum_{k=0}^8 \left(\frac{\pi}{2} + K \left(-x + \frac{x}{12} \right) \right) = \frac{\pi}{2} + 2K\pi$$

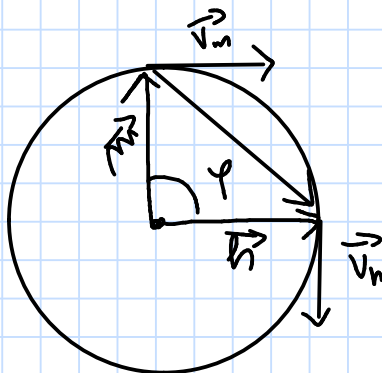
$$-x + \frac{x}{12} = 2\pi \rightarrow \frac{-12x + x}{12} = 2\pi \rightarrow \frac{-11x}{12} = 2\pi \rightarrow -11x = 24\pi$$

$$x = -\frac{24\pi}{11}$$

$\frac{\pi}{2} - K \frac{24\pi}{11}$ è tutto il giro che deve fare per tornare a fare un angolo di $\frac{\pi}{2}$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{24\pi}{11} = \frac{11\pi - 48\pi}{22} = -\frac{37\pi}{22}$$

angolo dove sono di nuovo ortogonali



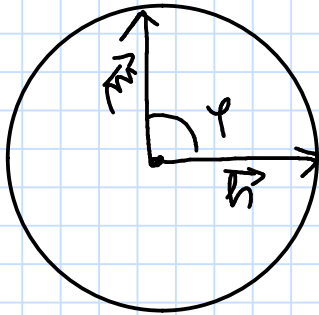
$$\begin{cases} v_m = 12 v_h \\ v_h = \frac{1}{12} v_m \\ \varphi = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\frac{\pi}{2} + K(-x + \frac{x}{12}) = \frac{\pi}{2} + 2K\pi$$

$$-\frac{1}{10} + \frac{5}{6} = \frac{-6+50}{60} = \frac{44}{60} = \frac{22}{30} = \frac{11}{15}$$

$$\frac{11}{15} K = 2K\pi \rightarrow \frac{11}{15} K - 2K\pi = 0 \rightarrow$$

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \frac{11}{15} K - 2K\pi$$



$$\begin{cases} \varphi(t) = \frac{\pi}{2} + \omega_m t \\ \varphi(t) = \omega_n t \end{cases}$$

$$\varphi(t) = \frac{\pi}{2} + 2K\pi$$

cerco questo angolo con $K=1$ perché è il primo punto dove si ritroveranno a $\pi/2$

$$\omega_n = \frac{1}{12} \omega_m$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

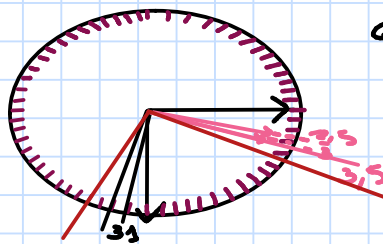
con T periodo, che nel caso delle ore vale 12, mentre nel caso dei minuti vale 60

$$\omega_m = \frac{2\pi}{60} = \frac{\pi}{30} \quad \omega_n = \frac{2\pi}{12 \cdot 60} = \frac{2\pi}{720} = \frac{\pi}{360}$$

$$\begin{cases} \varphi(t) = \frac{\pi}{2} + \omega_m t \\ \varphi(t) = \omega_n t \end{cases}$$

$$60 \cdot \frac{60}{12} = 5$$

$$60+60 \cdot \frac{60+60}{12} = 150$$



$$60 \text{ sec} = \frac{60}{12} = 5 \text{ sec}$$

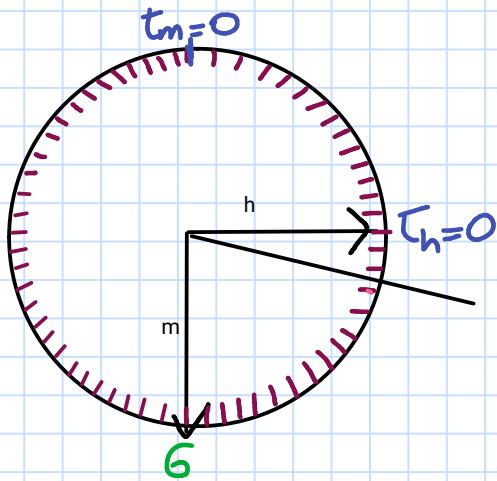
quindi se la lancetta dei minuti va avanti di 1 min la lancetta delle ore procede di 5 sec

perpendicolari quando la distanza tra le due lancette è di 15 min (900 sec)

in 30 min = $\frac{30}{60} = \frac{1}{2}$ h
ogni min la lancetta fa $\frac{1}{12}$ di minuto
quindi in 30 min la lancetta delle ore si è fatta $30 \cdot \frac{1}{12} = 2,5$ pezzettini che sono 60+60+30 sec = 150s
quando arriva a 3 si è fatta 180 s e a 3,5 210 sec (3 minuti e mezzo)

La lancetta delle ore quando si trova sul 3 "conta" 900 sec.

Se quando quella dei minuti sta sul 6 (a e 30) si è spostata di due pezzettini e mezzo allora "conterà" 1050 sec.



CONDIZIONI:

- QUANDO m STA SUL **6** HA PERCORSO 1800 SEC DA **t=0** E h HA PERCORSO 150 SECONDI, CHE DA 0 SONO TOTALI 1050.
- OGNI 60 SECONDI CHE MUOVE m, h NE MUOVE 5. ($60/12$)
- QUANDO LA DIFFERENZA TRA LE POSIZIONI È DI 900 SECONDI SONO PERPENDICOLARI.

quando m sta su 31min ha fatto 1860 sec dal punto di partenza, mentre h ne ha fatti 1055.
 $1860 - 1055 = 805$

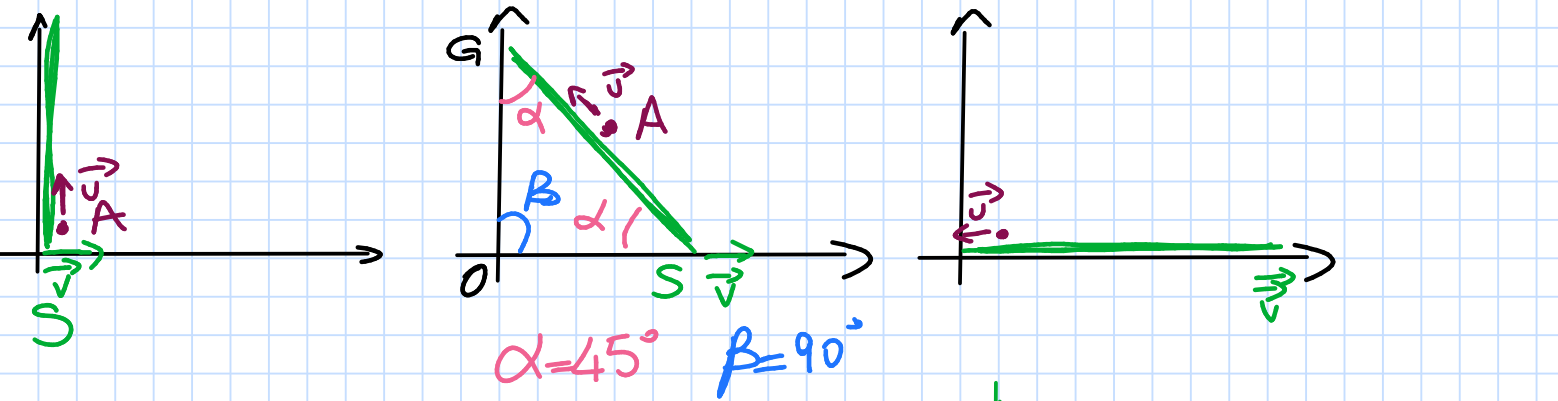
m sta su 32min ha fatto 1920 sec, mentre h 1060.
 $1920 - 1060 = 860$

m sta su 33min ha fatto 1980 sec, mentre h 1065.
 $1980 - 1065 = 915$

Quindi saranno perpendicolari circa dopo 32 minuti. Quanti secondi?
 m sta su 32.30min ha fatto 1950 sec, mentre h circa 1062 (1062.5 sec)
 $1950 - 1062.5 = 887.5$

m sta su 32.45min ha fatto 1965 sec, mentre h circa 1063.75
 $1965 - 1063.75 = 901.5$

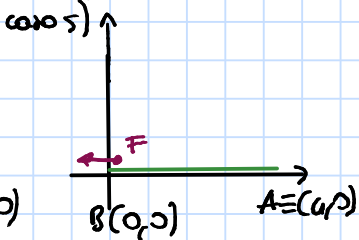
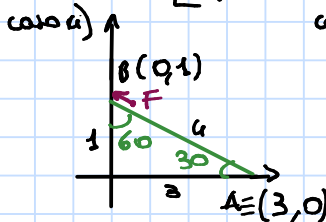
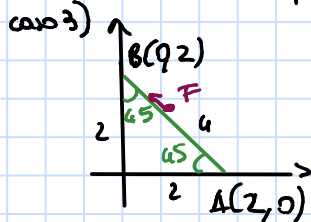
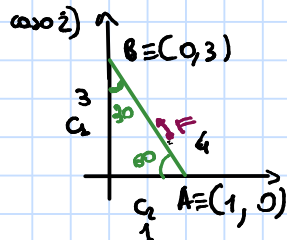
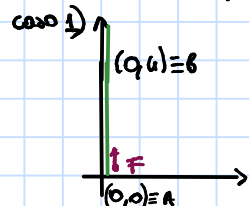
IN CONCLUSIONE AVRÒ LE LANCETTE DI NUOVO PERPENDICOLARI DOPO 32.45 MINUTI CIRCA.



$$\begin{cases} S(t) = \vec{v}t \\ A(t) = \vec{u}t \end{cases}$$

Divido il processo di spostamento dell'asta in 5 fasi:

[Hp: asta lunga 4]



$$\begin{aligned} F &\equiv (0, \lambda u) \\ F &\equiv (0, u) \\ x &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ipotesi } u &= 4 \quad c_1 = 3 \\ i &\leq c_1 < c_2 \\ c_2 &= i - c_1 = 4 - 3 = 1 \\ y &= -3x + 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i &= 4 \quad c_1 = c_2 \\ \text{se } c_1 &= 2 = c_2 \\ c_1 &= 4 - 2 = 2 \\ y &= -x + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i &= 4 \quad c_1 = 1 \\ c_2 &= 4 - 1 = 3 \\ y &= -\frac{1}{3}x + 1 \end{aligned}$$

$$y = 0$$

$$\begin{aligned} F &\equiv \lambda B + (1-\lambda)A \\ \text{caso 2)} \quad F &\equiv (x, y) \\ A &\equiv (0,0) \\ B &\equiv (0,4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &\equiv (1-\lambda, 3\lambda) \\ F &\equiv (0, 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &\equiv (2-2\lambda, 2\lambda) \\ F &\equiv (0, 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &\equiv (3-\lambda, \lambda) \\ F &\equiv (0, 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &\equiv (4-4\lambda, 0) \\ F &\equiv (0, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x &= \lambda x_B + (1-\lambda)x_A \\ y &= \lambda y_B + (1-\lambda)y_A \end{cases} &= \begin{cases} x &= \lambda \cdot 0 + (1-\lambda) \cdot 0 \\ y &= \lambda \cdot 4 + (1-\lambda) \cdot 0 \end{cases} = \begin{cases} x &= 0 \\ y &= \lambda u \end{cases} \\ F &\equiv (0, \lambda u) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{caso 2)} \quad F &\equiv (x, y) \\ A &\equiv (1,0) \\ B &\equiv (0,3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x &= \lambda x_B + (1-\lambda)x_A \\ y &= \lambda y_B + (1-\lambda)y_A \end{cases} &= \begin{cases} x &= \lambda \cdot 0 + (1-\lambda) \cdot 1 \\ y &= \lambda \cdot 3 + (1-\lambda) \cdot 0 \end{cases} = \begin{cases} x &= 1-\lambda \\ y &= \lambda 3 \end{cases} \\ F &\equiv (1-\lambda, \lambda 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{caso 3)} \quad F &\equiv (x, y) \\ A &\equiv (2,0) \\ B &\equiv (0,2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x &= \lambda x_B + (1-\lambda)x_A \\ y &= \lambda y_B + (1-\lambda)y_A \end{cases} &= \begin{cases} x &= \lambda \cdot 0 + (1-\lambda) \cdot 2 \\ y &= \lambda \cdot 2 + (1-\lambda) \cdot 0 \end{cases} = \begin{cases} x &= 2-2\lambda \\ y &= 2\lambda \end{cases} \\ F &\equiv (2-2\lambda, 2\lambda) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{caso 4)} \quad F &\equiv (x, y) \\ A &\equiv (3,0) \\ B &\equiv (0,1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x &= \lambda x_B + (1-\lambda)x_A \\ y &= \lambda y_B + (1-\lambda)y_A \end{cases} &= \begin{cases} x &= \lambda \cdot 0 + (1-\lambda) \cdot 3 \\ y &= \lambda \cdot 1 + (1-\lambda) \cdot 0 \end{cases} = \begin{cases} x &= 3-\lambda \\ y &= \lambda \end{cases} \\ F &\equiv (3-\lambda, \lambda) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{caso 5)} \quad F &\equiv (x, y) \\ A &\equiv (4,0) \\ B &\equiv (0,0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x &= \lambda x_B + (1-\lambda)x_A \\ y &= \lambda y_B + (1-\lambda)y_A \end{cases} &= \begin{cases} x &= \lambda \cdot 0 + (1-\lambda) \cdot 4 \\ y &= \lambda \cdot 0 + (1-\lambda) \cdot 0 \end{cases} = \begin{cases} x &= 4-4\lambda \\ y &= 0 \end{cases} \\ F &\equiv (4-4\lambda, 0) \end{aligned}$$